

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة  17 نوفمبر 2026  علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 

المادة: الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

النوع: فرض رقم 2

الفصل الدراسي: الفصل 1

المدة: ساعة

التمرين 1 (5 نقاط) — لتكن $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$. 

أدرس حدود f عند -3 و $+\infty$.

أثبت أن (C) يقبل مستقيمات مقاربة، عيّنهما.

أدرس تقاطع (C) مع المحورين.

التمرين 2 (5 نقاط) — نعتبر المتتالية (u_n) حيث $u_1 = 1$ و $u_{n+1} = 3 + u_n^2$. 

احسب u_1, u_2, u_3 .

لتكن $u_n = v_n + 3$. برهن أن (v_n) هندسية وحدد أساسها.

اكتب u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

التمرين 3 (5 نقاط) — برهن بالتراجع أن $2^n < n$ لكل $n \leq 1$. 

التمرين 4 (5 نقاط) — لتكن $x - x \ln x = f(x)$ معرفة على $(0, +\infty)$. 

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

asaadadli9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 